

Projekt	Fritidshus Trebodrar, Resö, Tanum	Dokument	K-05, rev A
Objekt	Mellanbjälklag och källarpelare	Datum	2026-10-08
Innehåll	Betongbjälklag 150 mm på Lecaväggar och stålrör i källaren	Upprättad	Viktor Ogeman

1 Inledning

Handlingen redovisar mellanbjälklaget mellan källaren och plan 1: en platsgjuten betongplatta, 150 mm, som vilar på källarens Lecaväggar och på 19 stålrör VKR 80×80×4. Den del av vänstra huskroppen som saknar källare ligger på mark. Plattan bär sin egentynad, golv, nyttig last och alla laster från trästommen på plan 1:nock- och dalbalkarnas stöd enligt K-01, ytterväggarna och taket på dem samt trappan. Kontrollerna avser böjning, genomstansning, tvärkraft, nedböjning, sprickbredd och rörens bärförmåga. Reaktionerna på Lecaväggarna och rören är underlag för grund och källarväggar (K-06).

Regler: SS-EN 1990, SS-EN 1991-1-1, SS-EN 1992-1-1 och SS-EN 1993-1-1 med EKS 12. Säkerhetsklass 2 ($\gamma_d = 0,91$), livslängd 50 år. Laster och förutsättningar enligt F-01.

Resultat. Plattan och rören klarar alla kontroller med armering enligt avsnitt 4. Största utnyttjande:

Kontroll	Var	Utnyttjande
Böjning, underkant	fält	63 %
Böjning, överkant, bara nät	utanför zonerna	90 %
Böjning, överkant, armering 10 mm för lågt	utanför zonerna	99 %
Böjning, överkant med tilläggsjärn	Ö2	69 %
Genomstansning vid rören	P10	87 %
Genomstansning, överkantsarmering 10 mm för lågt	P10	100 %
Lokalt tryck under röret (6.7)	P10	32 %
Genomstansning under stolpar på plattan (~10 mm)	LD2_2	62 %
Tvärkraft vid väggändar	V15	45 %
Tvärkraft längs väggar	V3	35 %
Nedböjning, EC2 7.4.3 ($L/250$)		8 %
Nedböjning, helt sprucken ($L/250$)		23 %
Sprickbredd ($w_{\max} = 0,4$ mm)		0,16 mm
Böjning vid vindlyft		44 %
Knäckning, rör VKR 80×80×4 S235	P10	50 %

2 Husets geometri

Trapphålet är 2 070 × 828 mm. Källarväggarna är Leca 350: Leca 100 + isolering 150 + Leca 100. Plattan gjuts ut till 30 mm från Lecans ytterliv; där utanför ligger kantisolering. Plattans kontur, trapphålet, Lecaväggarna och rören har de exakta lägena i husets Onshape-modell. Rören vid trapphålet (P6, P7, P13, P14) står 62,5–81 mm från hålkanten (rörets centrum). Rören är 2,1 m långa från bottenplattan till mellanbjälklagets underkant. Den del av vänstra huskroppen som saknar källare, 29,3 m² av plattans 157 m², ligger på cellplast på mark. Riktningar (övre, nedre, vänster, höger) avser figur 1.

3 Laster

3.1 Utbredda laster

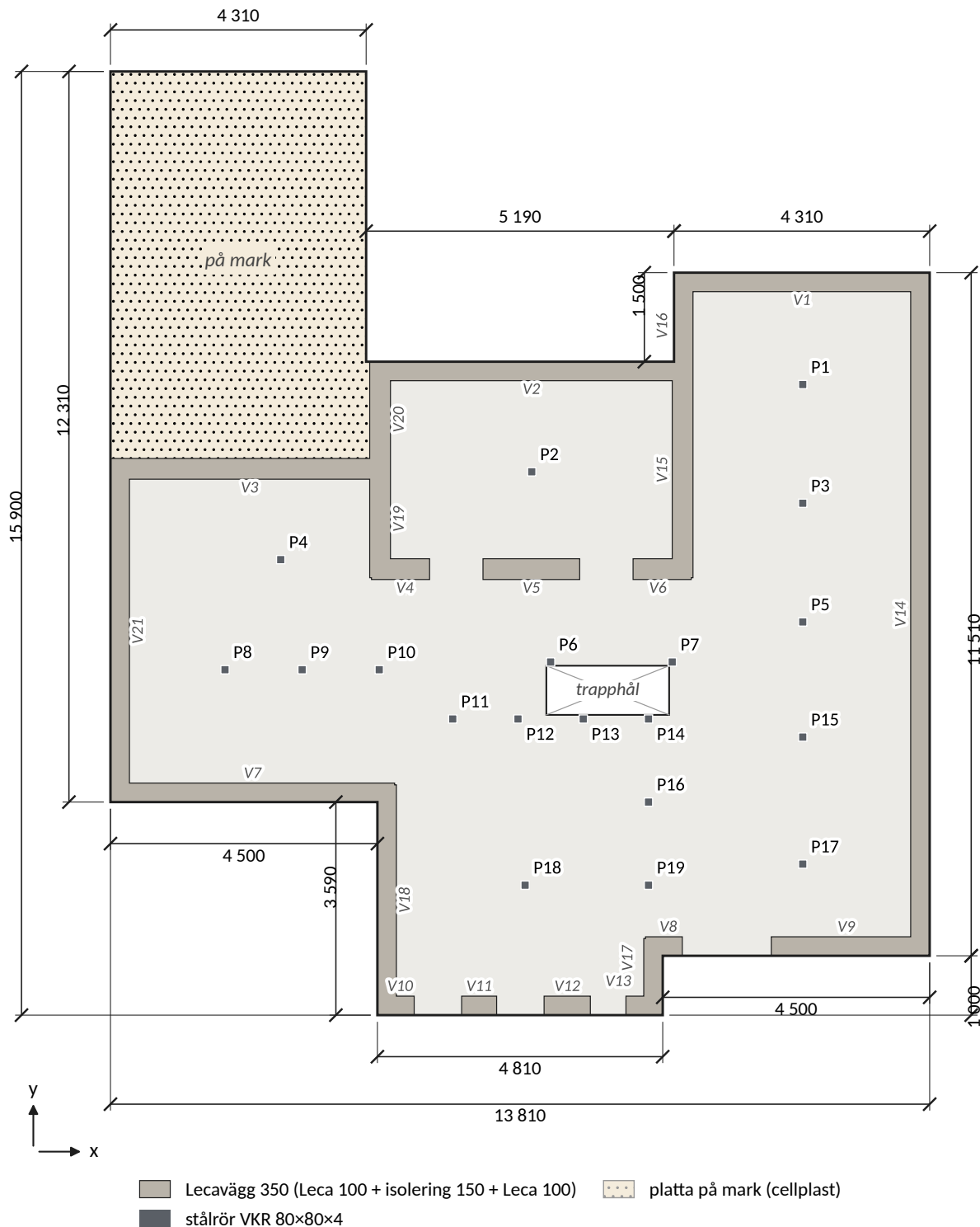
Last	kN/m²	Referens
Betong 150 mm, 25 kN/m³	3,75	SS-EN 1991-1-1 tabell A.1
Golvuppgbyggnad (trägolv; klinker i våtrum)	0,50	F-01
Permanent last G_k	4,25	
Nyttig last, kategori A	2,0	EKS tabell C-1
Lätta mellanväggar	0,7	SS-EN 1991-1-1 6.3.1.2(8), F-01

Lätta mellanväggar räknas som nyttig last i brottgränstillstånd, som 6.3.1.2(8) anger, och som permanent last i bruksgränstillstånd (på säker sida). Mellanväggar på plan 1 som inte bär tak, även väggen kring trappan, ingår i 0,7 kN/m².

3.2 Laster från trästommen

Lasterna förs ned från taket på samma sätt som i trästommens beräkning:

- **Nock- och dalbalkar:** stödreaktioner enligt K-01. R_d är K-01:s största dimensionerande reaktion (6.10b). Den delas upp i G_k och S_k i samma förhållande som balkens last i K-01: nockbalk 2,01 + 3,75 kN/m, dalbalk 1,93 + 7,13 kN/m. K-01:s största reaktion kommer från fältvis snö eller fritt upplagda fält, där snöns andel är minst lika stor som i lastförhållandet. Uppdelningen ger därför rätt R_d med snö som huvudlast och på säker sida för övriga kombinationer och för bruksgränstillstånd, som får för stor G_k -andel. W_d är K-01:s minsta reaktion vid vindlyft, $1,0G + \gamma_d 1,5W$.
- **Gavlar:** nockbalkens ände vilar på gaveltakstolen, som för hälften var till de två hörnstolparna LA1–LA10, eller till dalbalkens ände (LD2_4, LD4_2). Hörnstolpen bär också takstolens egen takremsa, $(0,6/2 + 0,2)$ m × (nock-takfot + 0,2) m, och takstolens egentynad 0,25 kN.
- **Mitttakstolen** i mittre huskroppen för nockbalk 3:s stöd C till LD2_2 och LD4_1, hälften till var.
- **Dalbalk 2** vilar på en bärande vägg på plan 1 (träregelverk med gips på båda sidor). Väggens reaktion enligt K-01 ger linjelasten qD2 och LD2_3 vid väggändan. Väggens egentynad, $0,6$ kN/m² × 2,5 m, läggs till qD2. Vid trapphålet har väggen en dörröppning mot trappan, och karmstolparna LD2_1 och LD2_2 står direkt intill hålets långsidor (upplagsyta 95 × 90 mm). LD2_2 bär också den del av väggen som K-01 fördelar över hålet och halva nockbalk 3:s stöd C.



Figur 1: Mellanbjälklaget i plan med källarens Lecaväggar V1-V21 och rören P1-P19, mm. Måtten avser plattan, origo i plattans nedre vänstra hörn.

- **Takfotsväggar:** takbalkarna (c/c 0,6 m) vilar på hammarbandet. Väggen bär halva takbalkens horisontella längd plus takutsprånget 0,2 m: 1,28 m i vänstra och högra huskroppen, 1,40 m i mittre.
- **Ytterväggarnas egentynngd** 0,6 kN/m² väggyta (fönster räknas som vägg). Höjd 2,5 m till takfot. Gavelväggar dessutom gavelspetsen upp till taket (30°).
- **Trappan** (trä) hänger med halva sin vikt på trapphålets kortsida. Trappan har 3,0 m horisontell längd och 0,83 m bredd, egentynngd 1,0 kN/m² och nyttig last 2,0 kN/m² i plan. Vilken kortsida som bär är inte bestämt, så lasten läggs på båda.
- **Stolpar:** stolparna redovisas i K-03 och räknas här med minst ytan av 2 st 45×95. Stolpe B (LD4_1, över P10) är 140×140 GL30h (K-03) och står på en fotplåt 250 × 250 × 15 mm, S355, förankrad i plattan. Dalbalk 4:s centrumlinje ligger 70 mm från stolpens centrum, mittakstolen centriskt. Med dagens laster blir excentriciteten $e = 52$ mm och momentet 3,79 kNm (dimensionerande). Lasten läggs med den excentriciteten, bort från röret. LN1_1 står 250 mm från P17, i väggen vid $y \approx 2\,795$.

Ytterväggarnas stomme, 95 mm, står från 30 mm utanför till 65 mm innanför plattans kant, med centrum 17,5 mm innanför kanten, alltså ovanför Lecaväggens yttre skikt. Plattan vilar på båda skikten. I modellen läggs lasterna över en Lecavägg på väggens upplagslinje i det inre skiktet, där de inte böjer plattan men ingår i väggens reaktion (avsnitt 6.1). Den förenklingen är

kontrollerad med en modell där också det yttre skiktet bär (bara tryck) och lasterna står där de står. Största stödmoment intill lasterna över väggarna blir då 23,2 kNm/m mot 18,7 kNm/m (före faktorn 1,2), inom zon Ö1. Zonens tilläggsjárn dimensioneras för $1,5 \times$ det större värdet. Övriga resultat ändras inte. Det yttre skiktet tar då 325 kN av lasten med snö som huvudlast, vilket K-06 ska ta hänsyn till. Största last som står över en vägg är LD4_2, 44 kN dimensionerande. Spridd genom plattan (45°) till båda skikten ger den cirka 0,6 MPa på Lecan, som kontrolleras i K-06. Över källarens öppningar (fria kanter) och på marken verkar lasterna på plattan.

Last	Värde	Referens
Takets egentygnd per m ² takyta	0,56 kN/m ²	F-01 (57 kg/m ²)
d:o per m ² horisontell yta, takvinkel 30°	0,65 kN/m ²	
Snö, formfaktor 1,0 (på säker sida mot 0,8)	1,5 kN/m ²	F-01, K-01
Ytterväggs egentygnd per m ² väggyta	0,6 kN/m ²	antaget, på säker sida
Takutsprång vid takfot och gavel	0,2 m	

Punktlastar. Karakteristiska värden G_k och S_k , dimensionerande $R_d = 0,91(1,2G_k + 1,5S_k)$ och vindlyft W_d (kN). Lägen i mm.



Figur 2: Laster från plan 1. Punktlasterna heter efter balken de kommer från (LN1_1 = nockbalk 1, första stolpen räknat från balkens början vid lägst y), LA1-LA10 är hörnstolpar. Linjelaster: ytterväggar qY1-qY12, dalbalk 2 via vägg qD2, trappan qT.

Last	Ursprung	x	y	G_k	S_k	R_d	W_d	Står på
LN1_1	N1 B	11 670	2 795	5,4	10,2	19,8	-6,5	plattan
LN1_2	N1 C	11 610	4 710	2,7	5,1	9,9	-16,9	plattan
LN1_3	N1 D	11 620	6 610	13,5	25,1	49,0	-12,3	plattan
LD2_1	karm: D2 och vägg över halva öppningen	9 370	5 012	1,7	3,6	6,8	-1,5	plattan
LD2_2	karm: D2 och vägg vid öppningen + ½ N3 C	9 370	5 936	9,4	17,6	34,3	-9,9	plattan
LD2_3	D2 vägg, största värde inom 0,5 m från väggänden	9 370	7 280	6,7	24,7	41,0	-	plattan
LD2_4	D2 B + ½ N3 D + takstolens takremsa	9 370	10 970	7,1	19,4	34,2	-7,6	Lecavägg
LN3_1	N3 B	7 000	2 240	6,6	12,3	23,9	-7,2	plattan
LD4_1	D4 B + ½ N3 C	4 426	5 889	13,9	42,0	72,5	-13,7	plattan
LD4_2	D4 C + ½ N3 D + takstolens takremsa	4 420	10 970	8,7	25,3	44,0	-9,1	Lecavägg
LN5_1	N5 B	2 140	8 210	8,5	15,8	30,9	-7,1	plattan
LN5_2	N5 C	2 070	10 970	9,0	16,7	32,6	-7,4	mark
LA1	½ N3 A + takstolens takremsa	4 518	18	2,2	4,0	7,9	-1,7	Lecavägg
LA2	½ N3 A + takstolens takremsa	9 292	18	2,2	4,0	7,9	-1,7	Lecavägg
LA3	½ N1 A + takstolens takremsa	9 370	1 018	2,0	3,6	7,2	-1,5	Lecavägg
LA4	½ N1 A + takstolens takremsa	13 792	1 018	2,0	3,6	7,2	-1,5	Lecavägg
LA5	½ N5 A + takstolens takremsa	18	3 608	3,4	6,3	12,3	-3,0	Lecavägg
LA6	½ N5 A + D4 A + takstolens takremsa	4 530	3 608	5,7	14,7	26,3	-6,8	Lecavägg
LA7	½ N1 E + takstolens takremsa	9 518	12 492	4,0	7,3	14,3	-3,1	Lecavägg
LA8	½ N1 E + takstolens takremsa	13 792	12 492	4,0	7,3	14,3	-3,1	Lecavägg
LA9	½ N5 D + takstolens takremsa	18	15 882	3,6	6,5	12,8	-3,2	mark
LA10	½ N5 D + takstolens takremsa	4 292	15 882	3,6	6,5	12,8	-3,2	mark

Linjelaster. g_k och s_k i kN/m; gavelväggarnas g_k varierar med gavelspetsens höjd. Summa G_k och S_k för hela väggen i kN.

Last	Vägg	Läge (mm)	g_k	s_k	ΣG_k	ΣS_k	Står på
qY1	mittre huskroppen, nedre gaveln	y = 18, x 4 500–9 310	1,51–2,33	-	9,2	-	Lecavägg 2,6 m, fri kant 2,2 m
qY2	mittre huskroppen, högra långsidan	x = 9 292, y 0–1 000	2,41	2,10	2,4	2,1	Lecavägg
qY3	högra huskroppen, nedre gaveln	y = 1 018, x 9 310–13 810	1,52–2,32	-	8,7	-	Lecavägg 3,0 m, fri kant 1,5 m
qY4	högra huskroppen, högra långsidan	x = 13 792, y 1 000–12 510	2,33	1,92	26,8	22,1	Lecavägg
qY5	högra huskroppen, övre gaveln	y = 12 492, x 9 500–13 810	1,51–2,25	-	8,1	-	Lecavägg
qY6	högra huskroppen, vänstra långsidan	x = 9 518, y 11 010–12 510	2,33	1,92	3,5	2,9	Lecavägg
qY7	mittre huskroppen, övre gaveln	y = 10 992, x 4 310–9 500	1,50–2,31	-	9,7	-	Lecavägg
qY8	vänstra huskroppen, högra långsidan	x = 4 292, y 11 010–15 900	2,33	1,92	11,4	9,4	mark
qY9	vänstra huskroppen, övre gaveln	y = 15 882, x 0–4 310	1,51–2,25	-	8,1	-	mark
qY10	vänstra huskroppen, vänstra långsidan	x = 18, y 3 590–15 900	2,33	1,92	28,6	23,6	Lecavägg 5,8 m, mark 6,5 m
qY11	vänstra huskroppen, nedre gaveln	y = 3 608, x 0–4 500	1,52–2,32	-	8,7	-	Lecavägg
qY12	mittre huskroppen, vänstra långsidan	x = 4 518, y 0–3 590	2,41	2,10	8,6	7,6	Lecavägg
qD2	dalbalk 2 via bärande vägg	x = 9 370, y 1 128–4 966 och 6 902–7 305	3,43	7,13			plattan
qT	trappan, hålets kortsidor	x = 7 348 och 9 418	1,50	q_k 3,01			plattan

Vindlyft på dalbalk 2:s vägg: -2,87 kN/m längs qD2 (K-01: -18,6 kN för hela väggen). Totalt från plan 1: $G_k = 277$ kN och $S_k = 379$ kN. Snölasten är större än snö på hela taket, 257 kN, eftersom K-01 räknar med att snön samlas i dalarna och med 2,5 m lastbredd för nockbalkarna (på säker sida).

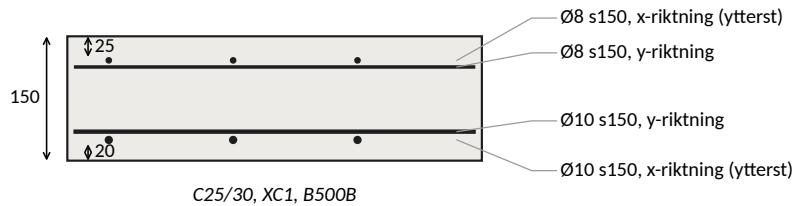
3.3 Lastkombinationer

Brottgränstillstånd enligt EKS:

- 6.10a: $0,91 \cdot 1,35G + 0,91 \cdot 1,5(0,7Q + 0,6S)$
- 6.10b: $0,91 \cdot 1,2G + 0,91 \cdot 1,5Q + 0,91 \cdot 1,5 \cdot 0,6S$
- 6.10b: $0,91 \cdot 1,2G + 0,91 \cdot 1,5 \cdot 0,7Q + 0,91 \cdot 1,5S$

Q omfattar nyttig last, lätta väggar och trappans nyttiga last. Den läggs på hela plattan, i schackmönster och i rader (25 fält om cirka $2,8 \times 3,2$ m), och snön ligger på alla huskroppar, på en eller två av dem eller inte alls (ojämn snö mellan huskropparna; dalbalkarnas snö delas lika mellan de två huskroppar de bär från). K-01:s reaktioner ger redan största snö på varje balk, med snöficka i dalarna. Vid vindlyft gäller $1,0G_{\text{platta}} + W_d$, där G_{platta} är plattans egentygnd och golvet. Bruksgränstillstånd: kvasipermanent $G + 0,7 + 0,3Q + 0,1S$ och karakteristisk $G + 0,7 + Q + S$ (EKS tabell B-1: $\psi_2 = 0,3$ för nyttig last och 0,1 för snö).

4 Plattans utformning



Figur 3: Plattans tvärsnitt, mm. x-järnen ligger ytterst i båda näten.

Del	Utförande
Betong	C25/30, exponeringsklass XC1. $f_{ck} = 25$ MPa, $f_{cd} = 16,7$ MPa ($\alpha_{cc} = 1,0$), $f_{ctm} = 2,56$ MPa, $E_{cm} = 31,5$ GPa
Armering	B500B, $f_{yd} = 435$ MPa
Underkant	Nät Ø10 s150 i båda riktningarna, täcksikt 20 mm. Minst två underkantsjärn i vardera riktningen passerar över varje rör (9.4.1(3)); där nätet inte gör det läggs 2 Ø10, L = 1,2 m
Överkant	Nät Ø8 s150 i båda riktningarna, täcksikt 25 mm
Tilläggsjärn i överkant	Zonerna Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17 enligt figur 4, i nätets lager, båda riktningarna
Hörn	2 Ø10, L = 1,2 m, diagonalt i överkant vid plattans inåtgående hörn och trapphålets hörn
Fria kanter	Båda näten går ut till kanten (öppningarna i källarväggen och trapphålet); nätet är kantarmering enligt 9.3.1.4(2)
Rör	VKR 80×80×4 S235, kallformade (SS-EN 10219), L = 2,1 m. Topplåt 80×80×8 svetsas på röret, som gjuts in i kant med plattans undersida. Ingen huvudplåt. P7: topplåt 160 × 160 × 25 mm S355, centrerad på röret.

Täckskikt (4.4.1, EKS tabell D-1): XC1 och 50 år ger $c_{min,dur} = 10$ mm, $c_{min,b} =$ stångens diameter och $\Delta c_{dev} = 10$ mm, alltså $c_{nom} = 20$ mm. Underkanten har 20 mm. Överkanten har 25 mm, vilket ger 5 mm marginal för glättning eller slipning. Brand R30 kräver axelavstånd 10 mm (SS-EN 1992-1-2 tabell 5.9).

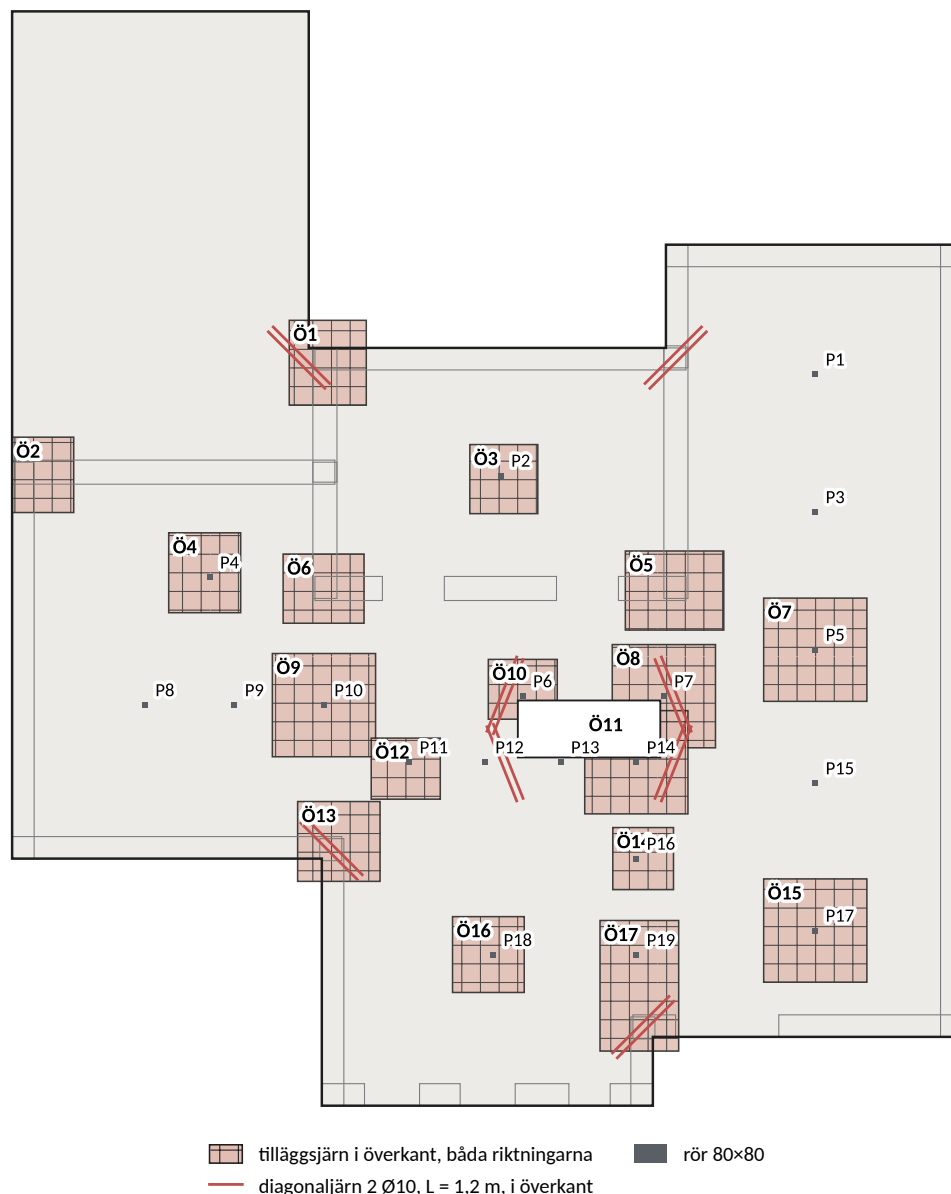
Zon	x (m)	y (m)	Storlek (m)	Tillägg	M_{Ed}	M_{Rd}	Orsak
Ö1	4,03–5,15	10,18–11,41	1,1 × 1,2	Ø12 s150	27,9	43,9	böjning
Ö2	0,00–0,90	8,62–9,71	0,9 × 1,1	Ø8 s150	20,9	30,4	böjning
Ö3	6,65–7,64	8,60–9,61	1,0 × 1,0	Ø8 s150	17,3	30,4	böjning, P2
Ö4	2,28–3,32	7,16–8,32	1,0 × 1,2	Ø8 s150	22,1	30,4	böjning, P4
Ö5	8,91–10,34	6,91–8,06	1,4 × 1,1	Ø12 s150	29,9	43,9	böjning
Ö6	3,94–5,11	7,01–8,02	1,2 × 1,0	Ø8 s150	19,0	30,4	böjning
Ö7	10,92–12,42	5,88–7,38	1,5 × 1,5	Ø8 s150	–	30,4	genomstansning, P5
Ö8	8,72–10,22	5,20–6,70	1,5 × 1,5	Ø12 s100	–	56,0	genomstansning, P7
Ö9	3,78–5,28	5,07–6,57	1,5 × 1,5	Ø10 s150	–	36,9	genomstansning, P10
Ö10	6,92–7,92	5,62–6,48	1,0 × 0,9	Ø8 s150	16,0	30,4	böjning, P6
Ö11	8,32–9,82	4,24–5,74	1,5 × 1,5	Ø10 s150	–	36,9	genomstansning, P14
Ö12	5,22–6,22	4,45–5,34	1,0 × 0,9	Ø8 s150	15,9	30,4	böjning, P11
Ö13	4,15–5,35	3,26–4,42	1,2 × 1,2	Ø8 s150	21,0	30,4	böjning
Ö14	8,73–9,61	3,14–4,04	0,9 × 0,9	Ø8 s150	16,5	30,4	böjning, P16
Ö15	10,92–12,42	1,79–3,29	1,5 × 1,5	Ø10 s150	–	36,9	genomstansning, P17
Ö16	6,40–7,44	1,65–2,75	1,0 × 1,1	Ø8 s150	19,4	30,4	böjning, P18
Ö17	8,54–9,69	0,79–2,69	1,1 × 1,9	Ø8 s150	19,8	30,4	böjning, P19

Moment i kNm/m; M_{Rd} med nät och tilläggsjärn.

5 Beräkningsmetod

Plattan räknas linjärelastiskt med finita element: DKT-plattelement, cirka 35 000 element, grundnät 200 mm som förfinas till 50 mm vid rören, 60 mm vid stolparna på plattan och 80 mm vid väggändar och hörn. Geometrin är den i figur 1.

- **Lecaväggar:** fritt upplag längs upplagslinjer. Ytterväggarnas linje ligger 75 mm in från väggens insida (5.3.2.2), innerväggarnas i väggens mitt.
- **Rör:** fjädrar med rörets axialstyvhets EA/L över 200×200 mm (röret och plattans lastspridning). Rören räknas också som helt styva, och som helt styva med Lecaväggarna som fjädrar (Et/h med $E = 2\,000$ MPa, inre skiktet 100 mm, höjd 2,6 m). Mjuka rör ger störst moment i plattan, styva rör med fjädrande väggar störst rörlaster (P10 98,1 kN mot 92,2 kN med stela väggar). Alla resultat är det ogynnsammaste av de tre; väggarnas reaktioner tas ur modellerna med stela väggar.
- **Plattan på mark:** bädd med bäddmodulen $0,01$ N/mm³ (E/t , till exempel 400 mm cellplast med $E = 4$ MPa). En mjuk bädd ger störst moment i plattan. Med $0,02$ och $0,05$ N/mm³ minskar stödmomentet vid hörnet mellan plattan på mark och källaren; övriga resultat ändras inte. Cellplastens tjocklek och tryckklass bestäms i K-06.
- **Laster:** utbredda laster på element, punktlaster i noder, linjelaster längs nätets linjer. Laster över Lecaväggar läggs på närmaste upplagslinje.
- **Moment:** dimensionerande moment enligt Wood–Armer, med toppar utjämnade över 250 mm (ungefär $2d$) tvärs momentets riktning. EC2 ger ingen uttrycklig regel för att jämna ut toppar i en FE-lösning. Bredden är därför vald så liten att den bara tar bort de lokala topparna under punktlaster och vid stödets kanter (lastytans bredd plus ungefär plattans tjocklek), utan att räkna med omfördelning enligt 5.5 eller 5.6. Stödmomenten i överkant multipliceras med 1,2 när zonerna avgränsas, och tilläggsjärnen dimensioneras för $1,5 \times$ FE-värdet, eftersom stela upplagslinjer ger nätberoende toppar vid väggändarna (se kontroll av modellen nedan). Böjning: $M_{Rd} = A_s f_{yd} (d - 0,4x)$, $x = A_s f_{yd} / (0,8 f_{cd})$.
- **Genomstansning** (6.4): $v_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c \cdot k (100 \rho_l f_{ck})^{1/3} \geq v_{min} = 0,035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$, $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2$.



Figur 4: Tilläggsjärn i överkant och diagonaljärn. Zonerna omfattar området där nätet inte räcker plus 0,4 m förankring, och 1,5 × 1,5 m kring rör som behöver mer armering för genomstansning eller där tillägg föreskrivs (P7, P14, P17).

- Varje rör och varje stolpe på plattan kontrolleras för sig med hela sin last på sitt eget kontrollsnitt u_1 , $2d$ från den belastade ytan: $v_{Ed} = \beta V_{Ed} / (u_1 d)$, $\beta = 1,15$ (1,4 inom $2d$ från trapphålet). Ingen avlastning från närliggande laster och ingen förhöjd bärförmåga för närmare snitt räknas.
- Inom $6d$ från trapphålet dras den del av u_1 bort som ligger mellan tangenterna från rörets mitt till hålet (6.4.2(3)).
- ρ_l och d tas ur överkantsarmeringen (nät och tillägg), som är svagare än underkantsnätet. Det täcker båda riktningarna för kraften genom snittet; vid rör med en stolpe ovanpå är den dimensionerande nettokraften ofta nedåt (dragen underkant).
- För rören är v_{Ed} dessutom minst FE-modellens största tvärkraft längs snittet, medelvärde över längden d , delat med d . Det täcker ojämn fördelning och moment som förs över i plattan, t.ex. av närliggande stolpar och linjelaster (rören är ledade och tar inget moment). Där en stolpes lastyta ligger inom $2d$ från röret går rörets snitt genom eller intill stolpens lastyta, där tvärkraften i FE-modellen är singulär. Där tas FE-tvärkraften längs snittet $2d$ runt röret och stolpen tillsammans: P5 (LN1_3), P7 (LD2_2), P10 (LD4_1), P14 (LD2_1), P15 (LN1_2), P17 (LN1_1), P18 (LN3_1).
- Den belastade ytan är topplåten. För en topplåt som är större än röret räknas bara den effektiva bredden enligt SS-EN 1993-1-8 6.2.5, $c = t \sqrt{f_y / (3f_{jd})}$ utanför rörets liv, med $f_{jd} = 2f_{cd}$ (största möjliga värde, ger minst yta).
- Som information redovisas nettokraften genom rörens snitt ur jämvikt (rörets reaktion minus lasterna inom snittet). Den visar hur mycket av en stolplast som går direkt ned i röret men används inte i kontrollen. För rören utan hål och utan stolpe inom $2d$ stämmer den med tvärkraften som integreras ur FE-modellen (kvot 0,98–1,00).
- Vid rörets kant gäller $v_{Ed,0} = \beta V_{Ed} / (u_0 d) \leq 0,4 \nu f_{cd}$ med hela rörlasten.
- Varje rör och stolpe ska ha minst 5 % marginal och klara sig om överkantsarmeringen ligger 10 mm för lågt. Med lägre armering ritas snitten om för den mindre höjden. Annars läggs tilläggsjärn, 1,5 × 1,5 m. Vid P7, P14 och P17 läggs Ø10 s150 i överkant oavsett beräkningen. Samma krav på -10 mm gäller böjning i överkant.

- **Tvärkraft** ur momentfältets lutning, integrerad längs kontrollsnitt. Vid väggändar räknas sista 0,5 m av upplagslinjen som belastad yta med snitt $2d$ utanför ($v_{Ed} = 1, 15V/(ud)$). Längs väggarna används snitt d från väggens insida i bitar om 1 m, mot $v_{min} d$.
- **Nedböjning** enligt 7.4.3 för kvasipermanent last, element för element och i båda riktningarna. Krökningen interpoleras mellan osprucket och sprucket tvärsnitt, $1/r = \zeta/r_{II} + (1 - \zeta)/r_I$ med $\zeta = 1 - 0,5(M_{cr}/M)^2$. $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 8,3 \text{ GPa}$ ($\varphi = 2,77$, RH 50 %, belastning efter 28 dygn) och krympkrökning med $\varepsilon_{cs} = 0,51 \text{ ‰}$ (bilaga B). Alla armeringslager ingår. Som försiktig gräns räknas plattan också helt sprucken med karakteristisk last och $\varphi = 3$ utan krympning. Den metoden återger SINTEF:s tabeller (avsnitt 7).
- **Sprickbredd** enligt 7.3.4 för kvasipermanent last och moment utan utjämnning.
- **Vindlyft**: rören är inte förankrade i plattan. Ett rör som får drag räknas som borttaget, och lyftfallet räknas om.

Kontroll av modellen. FE-programmet ger samma resultat som kända lösningar:

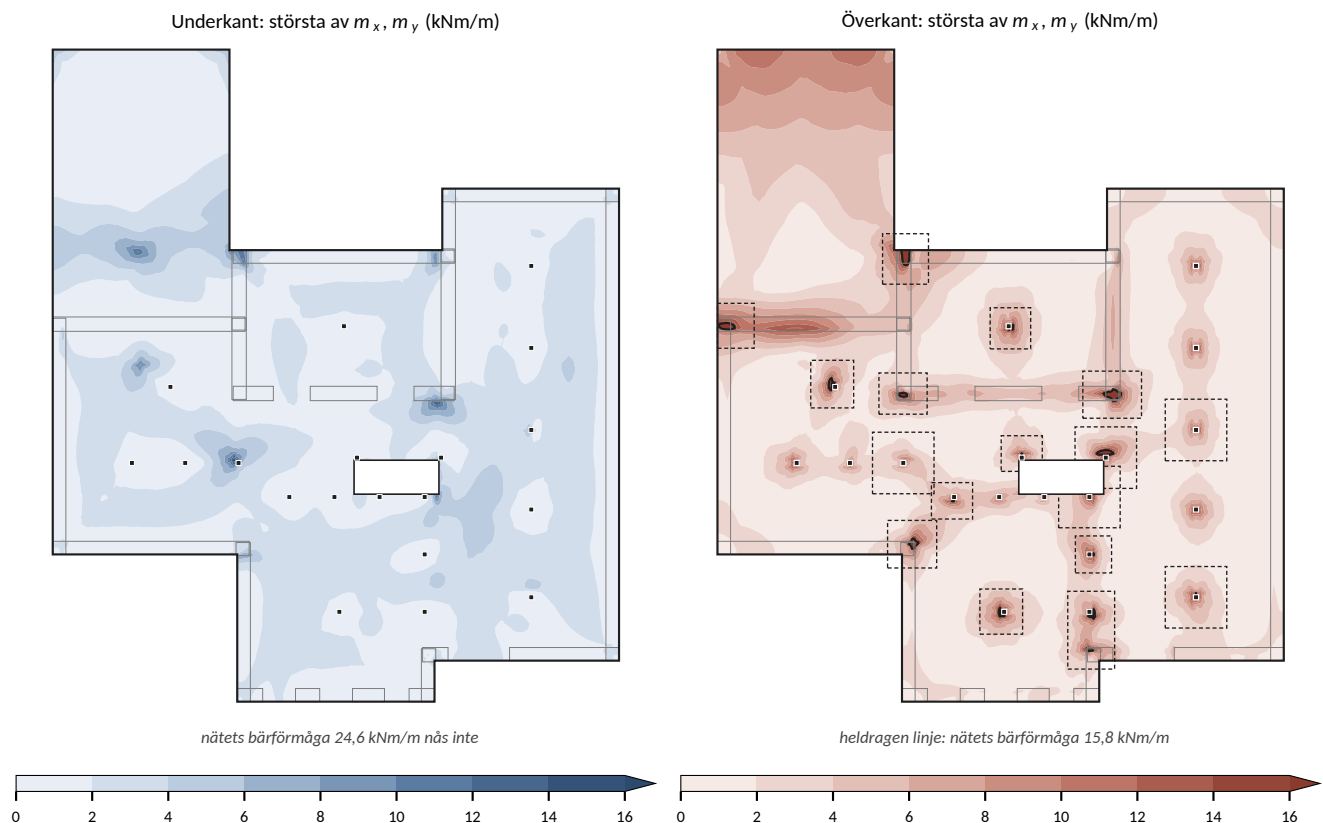
- fritt upplagd kvadratisk platta (Navier), avvikelser under 0,1 %;
- oändlig platta på pelarnät (Timoshenko), 0,00580 mot 0,00581 qa^4/D ;
- strimla med sprickbildning och krympning, samma som handintegrering.

Summan av reaktionerna är lika med lasten (G 945 kN, S 379 kN). Med en kombination (6.10b, snö huvudlast) ökar största utjämnade stödmoment vid väggänden V15 (mjuka rör) från 24,9 till 27,3 och 29,2 kNm/m med 80, 48 och 32 mm element vid väggändarna, och vid hörnet mot plattan på mark (styva rör) från 19,1 till 22,7 kNm/m. Grundnätet 300 i stället för 200 mm ändrar 6 %. Toppen kommer av att upplagslinjen är stel och slutar tvärt, och den konvergerar inte. Fältmomenten ändras högst 4 % och rörlasterna högst 0,2 %. Med väggarna som fjädrar med Lecans axialstyvhet $E \cdot t/h$ (inre skiktet 100 mm, höjd 2,6 m) blir momentet vid V15 7,2 kNm/m med $E = 5\,000 \text{ MPa}$ och 4,7–4,8 kNm/m med $E = 2\,000 \text{ MPa}$, och vid hörnet 8,0–8,1 respektive 6,3–6,4 kNm/m. Det ändras högst 2 % när elementen förfinas. Momenten vid väggändarna är alltså begränsade, och de stela linjerna ger värden på säker sida. Zonerna avgränsas med $1,2 \times \text{FE-värdet}$ och tilläggsjärnen dimensioneras för $1,5 \times \text{FE-värdet}$, vilket också täcker den finaste indelningen med stela linjer (29,2 mot 24,9 kNm/m). Med fjädrande väggar och styva rör får rören mer last (P10 98,0–98,1 kN mot 92,2 kN med stela väggar). Det fallet ingår därför i omhyllningen. Med mjuka rör blir väggarna V17 och V19 nästan obelastade (plattan kan lyfta från dem). Räknade utan de väggarna ändras momenten mindre än 0,1 kNm/m och rörlasterna högst 2 kN.

6 Resultat

6.1 FE-beräkning Böjning.

Läge	Armering	d (mm)	A_s (mm ² /m)	M_{Ed} (kNm/m)	Topp (kNm/m)	M_{Rd} (kNm/m)	Utn.
Underkant, x	Ø10 s150	125	524	15,6	37,9	26,9	58 %
Underkant, y	Ø10 s150	115	524	15,6	37,9	24,6	63 %



Figur 5: Dimensionerande moment i brottgränstillstånd, utjämnade över 250 mm (överkant $\times 1,2$), omhyllande för alla kombinationer och de tre stödvarianterna (avsnitt 5). Heldragen linje: nätets bärförmåga. Streckat: zoner med tilläggsjärn.

Läge	Armering	d (mm)	A_s (mm ² /m)	M_{Ed} (kNm/m)	Topp (kNm/m)	M_{Rd} (kNm/m)	Utn.
Överkant, x	Ø8 s150	121	335			17,0	
Överkant, y	Ø8 s150	113	335			15,8	

Topp: största moment utan utjämning, direkt under en stolpe. Det är en lokal topp i FE-lösningen på en sträcka som är kortare än plattans tjocklek. Utjämnat över 250 mm är utnyttjandet 63 %. I överkant är största moment utanför zonerna 14,3 kNm/m: 90 % av nätets bärförmåga och 99 % om armeringen ligger 10 mm för lågt ($M_{Rd} = 14,4$ kNm/m). Största moment i en zon är 20,9 kNm/m (Ö2) mot 30,4 kNm/m med Ø8 s150 som tillägg (69 %).

Genomstansning vid rören (V_{Ed} i kN, spänningar i MPa):

Rör	V_{Ed}	Stolpe inom 4d	Netto (info)	Tillägg ök	u_1 (mm)	β	v_{Ed} (β)	v_{Ed} (FE)	$v_{Rd,c}$	Utn.	-10 mm	Rörkant	6.7
P1	41,5	-	32,4	-	1 790	1,15	0,23	0,20	0,49	46 %	54 %	35 %	14 %
P2	52,2	-	32,6	Ø8 s150	1 790	1,15	0,29	0,20	0,58	49 %	56 %	45 %	17 %
P3	41,6	-	33,8	-	1 790	1,15	0,23	0,21	0,49	46 %	54 %	36 %	14 %
P4	47,8	-	33,7	Ø8 s150	1 790	1,15	0,26	0,32	0,58	55 %	72 %	41 %	16 %
P5	84,6	LN1_3	34,5	Ø8 s150	1 790	1,15	0,46	0,20	0,58	80 %	91 %	72 %	28 %
P6	28,0	-	15,4	Ø8 s150	1 107 ¹	1,40	0,30	0,13	0,58	52 %	59 %	48 %	17 %
P7	78,7	LD2_2	25,5	Ø12 s100	1 572 ¹	1,40	0,62	0,19	0,77	81 %	92 %	56 %	18 %
P8	36,6	-	31,3	-	1 790	1,15	0,20	0,21	0,49	43 %	59 %	31 %	12 %
P9	32,1	-	30,3	-	1 790	1,15	0,18	0,20	0,49	40 %	44 %	27 %	10 %
P10	98,1	LD4_1	26,2	Ø10 s150	1 765	1,15	0,56	0,19	0,64	87 %	100 %	85 %	32 %
P11	32,8	-	21,1	Ø8 s150	1 790	1,15	0,18	0,14	0,58	31 %	35 %	28 %	11 %
P12	21,6	-	19,5	-	1 488 ¹	1,15	0,14	0,18	0,49	37 %	42 %	18 %	7 %
P13	11,0	-	9,6	-	939 ¹	1,40	0,14	0,14	0,49	28 %	37 %	22 %	6 %
P14	30,3	LD2_1	29,1	Ø10 s150	947 ¹	1,40	0,39	0,28	0,64	61 %	70 %	60 %	16 %
P15	54,6	LN1_2	45,1	-	1 790	1,15	0,30	0,24	0,49	61 %	71 %	47 %	18 %
P16	48,6	-	46,8	Ø8 s150	1 790	1,15	0,27	0,37	0,58	64 %	75 %	41 %	16 %
P17	57,0	LN1_1	34,5	Ø10 s150	1 765	1,15	0,32	0,26	0,64	51 %	58 %	50 %	19 %
P18	69,9	LN3_1	44,1	Ø8 s150	1 790	1,15	0,38	0,26	0,58	66 %	75 %	60 %	23 %
P19	51,5	-	34,0	Ø8 s150	1 790	1,15	0,28	0,31	0,58	54 %	67 %	44 %	17 %

¹ Trapphålet inom 6d, u_1 reducerad. ρ_l ur överkantsarmeringen. -10 mm: utnyttjande om överkantsarmeringen ligger 10 mm för lågt. 6.7: lokalt tryck under topplåten (80×80, P7 160×160), $F_{Rdu} = A_{c0} f_{cd} \sqrt{A_{c1}/A_{c0}}$ med spridning till högst plattans tjocklek och trapphålet.

Kontrollen använder hela rörlasten V_{Ed} . Nettokraften (info) visar att det mesta av en stolplast ovanpå ett rör går direkt ned i röret. FE-fördelningen är mest ojämn vid P16: största tvärkraft längs snittet är 1,60 gånger medelvärdet $V_{Ed}/(u_1 d)$. FE-värdet styr vid P4, P8, P9, P12, P16, P19. Vid P7, i trapphålets hörn, behövs topplåten 160 × 160 × 25 mm S355, där den effektiva bredden är hela plåten ($80 + 2c \geq 160$ mm). Tilläggsjärn i överkant vid rören: P2 Ø8 s150, P4 Ø8 s150, P5 Ø8 s150, P6 Ø8 s150, P7 Ø12 s100, P10 Ø10 s150, P11 Ø8 s150, P14 Ø10 s150, P16 Ø8 s150, P17 Ø10 s150, P18 Ø8 s150, P19 Ø8 s150. Topplåten måste vara minst 7,5 mm tjock (brottlinjeteori, $f_y = 235$ MPa); 8 mm väljs.

Stolpe B (LD4_1) står på en fotplåt 250 × 250 × 15 mm med $N_d = 72,5$ kN och $e = 52$ mm, alltså inom fotplåten ($e < L/2$), så att lasten inte ger drag i förankringen. Med tryckytan $(250 - 2e) \times 250 = 145 \times 250$ mm blir trycket 2,00 MPa. Lokalt tryck enligt 6.7 med spridning till plattans tjocklek ($\sqrt{A_{c1}/A_{c0}} = 1,80$) ger 7 %. Fotplåten behöver $t \geq 5,8$ mm (utsprång från stolpen som konsol); 15 mm väljs. Förankringen ska ta vindlyftet -13,7 kN och redovisas med stolpen i K-04. Stolpens last kontrolleras för genomstansning med fotplåtens yta och, separat, rörets reaktion P10 med hela lasten.

Stolpar på plattan (R_d i kN, spänningar i MPa), med hela lasten på eget kontrollsnitt och överkantsarmeringen:

Last	R_d	Yta (mm)	u_1 (mm)	β	v_{Ed}	$v_{Rd,c}$	Utn.	-10 mm	Tillägg ök	Rör intill
LN1_1	19,8	95×90	1 840	1,15	0,11	0,58	18 %	21 %	Ø8 s150	P17
LN1_2	9,9	95×90	1 840	1,15	0,05	0,49	11 %	13 %	-	P15
LN1_3	49,0	95×90	1 840	1,15	0,26	0,58	45 %	51 %	Ø8 s150	P5
LD2_1	6,8	95×90	1 141 ¹	1,40	0,07	0,64	11 %	13 %	Ø10 s150	P14
LD2_2	34,3	95×90	1 126 ¹	1,40	0,38	0,69	54 %	62 %	Ø12 s150	P7
LD2_3	41,0	95×90	1 790	1,15	0,23	0,69	34 %	38 %	Ø12 s150	-
LN3_1	23,9	95×90	1 840	1,15	0,13	0,58	22 %	25 %	Ø8 s150	P18
LD4_1	72,5	250×250	2 445	1,15	0,30	0,64	47 %	52 %	Ø10 s150	P10
LN5_1	30,9	95×90	1 840	1,15	0,17	0,49	33 %	39 %	-	-

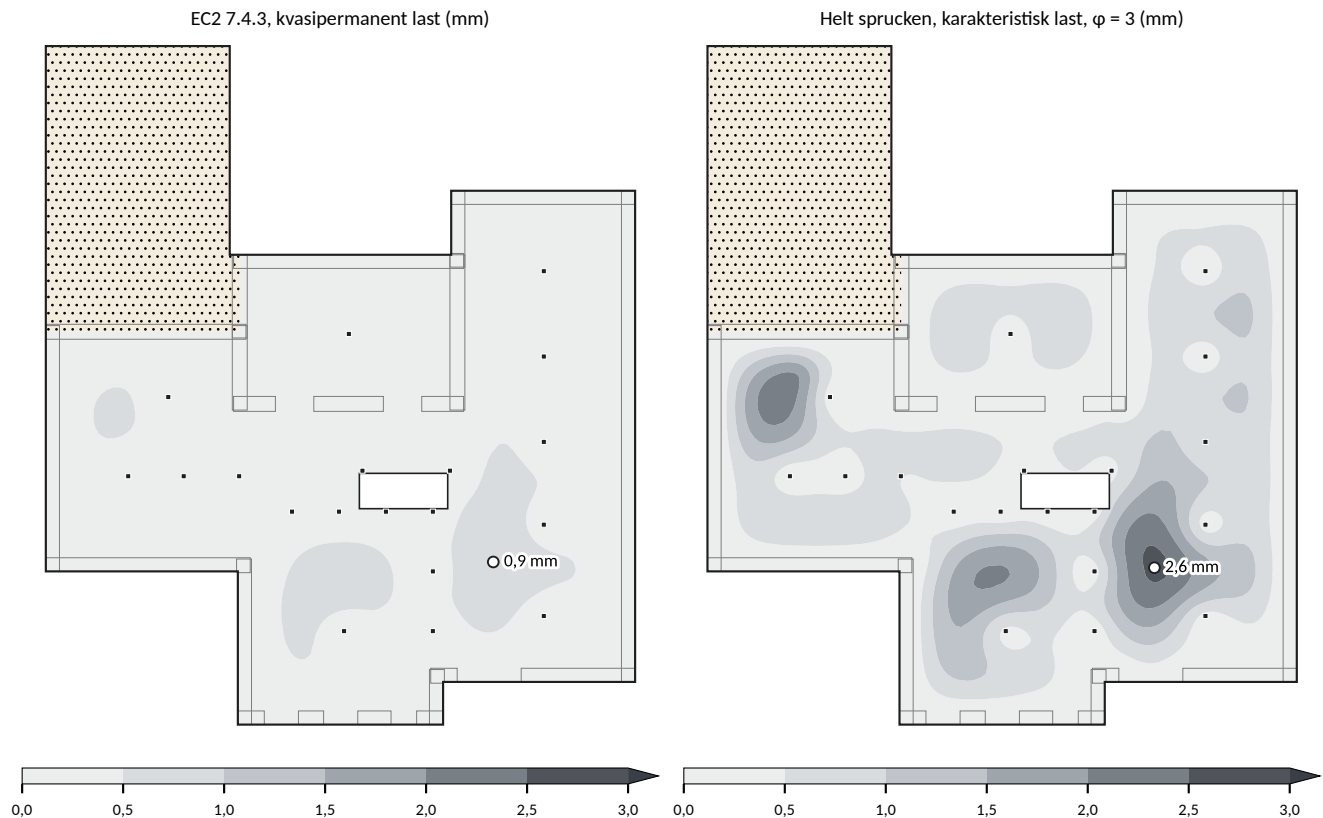
Tvärkraft vid väggarna. De fem mest belastade väggändarna:

Vägg	x (m)	y (m)	V (kN)	u (mm)	v_{Ed} (MPa)	$v_{Rd,c}$ (MPa)	Utn.
V15	9,64	7,51	53,5	1 749	0,31	0,69	45 %
V18	4,75	3,83	32,1	1 473	0,21	0,58	37 %
V7	4,75	3,83	30,6	1 473	0,20	0,58	35 %
V8	9,64	1,25	34,1	2 007	0,17	0,58	29 %
V8	9,06	1,25	35,3	2 094	0,17	0,58	28 %

Längs väggarna är största v_{Ed} 19,6 kN/m (V3) mot $v_{min} d = 55,9$ kN/m ($d = 113$ mm), alltså 35 %. Ingen tvärkraftsarmering behövs.

Nedböjning.

Metod	w_{max} (mm)	Styrande w (mm)	L (mm)	L/250 (mm)	Utn.
EC2 7.4.3, kvasipermanent last	0,9	0,6	1 940	7,8	8 %
Helt sprucken, karakteristisk last, $\varphi = 3$	2,6	2,4	2 524	10,1	23 %



Figur 6: Långtidsnedböjning (mm). Rörens hoptryckning ingår.

L är det kortaste avståndet mellan stöd genom punkten i x- eller y-led. Tabellen visar den punkt som har störst w/L . Plattan på mark ingår inte; dess sättning i cellplasten redovisas i K-06. Plattan är osprucken i fälten under kvasipermanent last. Sättningar i grunden ingår inte (avsnitt 8).

Sprickbredd (kvasipermanent last, gränsvärde 0,4 mm för XC1):

Läge	M_{qp} (kNm/m)	σ_s (MPa)	w_k (mm)
Underkant, fält	8,5	152	0,09
Överkant, bara nät	7,5	210	0,16
Överkant, med tilläggsjärn	23,9	228	0,15

Minimiarmering (9.3.1.1): underkant 153 mm²/m (finns 524), överkant 151 mm²/m (finns 335). Största avstånd $2h = 300$ mm uppfyllt med s150.

Rör. VKR 80×80×4 S235 är kallformade (knäckkurva c), ledade i båda ändar och har knäcklängden 2 100 mm. Det ger $\bar{\lambda} = 0,72$, $\chi = 0,71$ och $N_{b,Rd} = 196$ kN (SS-EN 1993-1-1 6.3.1). Största rörlast 98,1 kN (P10) ger 50 %.

Vindlyft. Med styva rör får P10 -1,9 kN, alltså drag. Utan P10 lyfter plattan 0,02 mm vid röret. Största moment är då 7,3 kNm/m i överkant och 1,7 kNm/m i underkant, högst 44 % av nätets bärförmåga. Stolparnas förankring i plattan redovisas i K-04.

Reaktioner på Lecaväggarna (underlag för K-06). Karakteristiska summor i kN, med det som står direkt på väggen från plan 1 inräknat. Största dimensionerande last över 1 m (eller hela väggen om den är kortare) är omhyllande för kombinationerna med full nyttig last.

Vägg	L (m)	Typ	G_k	Q_k	S_k	varav plan 1, G_k / S_k	G_k / L (kN/m)	max q_d (kN/m)
V1	3,82	yttre	28,8	7,4	15,5	17,2 / 15,5	7,5	22,5
V2	5,00	yttre	47,7	10,4	49,9	25,4 / 44,7	9,5	77,7
V3	4,30	yttre	67,2	29,6	29,0	0,6 / 0,5	15,6	86,0
V4	0,83	inre	29,4	14,3	21,0	- / -	35,2	89,2
V5	1,63	inre	25,0	16,2	-0,1	- / -	15,3	30,3
V6	0,83	inre	50,3	17,5	65,9	- / -	60,3	193,6
V7	4,50	yttre	49,8	20,9	20,0	12,7 / 6,7	11,1	93,0
V8	0,57	yttre	35,6	15,0	21,1	2,6 / 3,6	61,9	142,8
V9	2,42	yttre	19,6	6,3	4,0	7,9 / 4,1	8,1	18,8
V10	0,38	yttre	6,1	0,5	4,5	3,8 / 4,5	16,2	35,3
V11	0,59	yttre	11,1	4,9	0,5	1,3 / -	18,8	32,6
V12	0,78	yttre	10,1	4,3	0,3	1,5 / -	13,0	22,0
V13	0,38	yttre	5,7	0,4	4,7	3,8 / 4,5	15,2	34,8
V14	11,02	yttre	80,5	34,2	22,8	25,6 / 21,1	7,3	17,6
V15	3,25	inre	16,2	14,2	-20,4	- / -	5,0	27,0
V16	1,50	yttre	28,6	16,4	2,5	2,9 / 2,4	19,1	47,5
V17	1,00	yttre	3,9	2,1	-0,3	1,8 / 1,6	3,9	7,6
V18	3,59	yttre	27,9	9,5	21,7	13,7 / 21,7	7,8	40,3
V19	1,59	inre	2,5	1,8	-0,7	- / -	1,6	10,7

Vägg	L (m)	Typ	G_k	Q_k	S_k	varav plan 1, G_k / S_k	G_k / L (kN/m)	max q_d (kN/m)
V20	1,66	yttre	22,3	16,5	-2,2	- / -	13,4	42,6
V21	5,27	yttre	9,4	4,8	0,4	12,3 / 10,1	1,8	18,8

De korta väggbitarna V4, V6 och V8 bär last från stora delar av plattan och från LD2_3. Rörens reaktioner finns i tabellen för genomstansning. Lecaväggarnas egentynghet och jordtryck ingår inte här.

6.2 Handberäkning

Rörlasterna kontrolleras med belastningsytor: varje punkt på plattan bärs av närmaste stöd (rör, upplagslinje eller mark). Lasterna från plan 1 inom ytan läggs till. R_d är det största värdet av de tre kombinationerna. Moment och nedböjning kontrolleras med strimlor, $L = 2,5$ m (typisk spännvidd mellan rör och väggar), $q_d = 8,33$ kN/m² (6.10b med nyttig last som huvudlast).

Storhet	Handberäkning	Hand	FE
Rörlast P10	belastningsyta 2,47 m ² + LD4_1	90,3 kN	98,1 kN
Rörlast P5	belastningsyta 3,68 m ² + LN1_3	75,6 kN	84,6 kN
Rörlast P7	belastningsyta 2,49 m ² + LD2_2	54,4 kN	78,7 kN
Fältmoment, fält utan stolplast	fritt upplagd strimla, $q_d L^2 / 8$	6,5 kNm/m	12,5 kNm/m
Stödmoment vid inre rör	50 % av stödmomentet inom 0,25 L (9.4.1(2)): $1,3 q_d L^2 / 8$	8,5 kNm/m	9,9–22,1 kNm/m
Nedböjning, helt sprucken	fritt upplagd strimla $5 q_k L^4 / (384 E I_{II})$, $q_k = 6,95$ kN/m ² , $E I_{II} = 0,91$ MNm ² /m	3,9 mm	2,6 mm

FE ger större rörlaster än belastningsytorna, eftersom rörlasterna i 6.1 är det största av alla modellerna: styva rör drar till sig last från grannfälten, och med fjädrande väggar går ännu mer last till rören nära väggarna. Det är på säker sida. FE ger mindre fältmoment och nedböjning än den fritt upplagda strimlan, eftersom plattan är kontinuerlig och bär i två riktningar. Stödmomentet över inre rör (P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9, P10, P11, P15, P16, P17, P18) varierar med rörens avstånd och stolplasterna. Det största FE-värdet är ungefär dubbelt så stort som regeln, eftersom FE-värdet är utjämnat över bara 250 mm och multiplicerat med 1,2. De högsta värdena ligger vid P4, P18, P2, som alla ligger i zoner med tilläggsjärn.

7 Jämförelse med SINTEF

SINTEF Byggforsk 522.871 tabell 24a anger 150 mm platta för 3,0 m spännvidd i ett fält, med Ø8 s200 i underkant (B30, nyttig last 2,0 kN/m², $L/250$). Tabell 24b godtar 150 mm upp till 4,0 m spännvidd över flera fält. Samma platta som i tabell 24a, räknad med rapportens metoder:

- EC2 7.4.3 ger 2,4 mm (20 % av $L/250 = 12$ mm);
- den försiktiga metoden, helt sprucken med karakteristisk last och $\varphi = 3$, ger 14,0 mm (116 %).

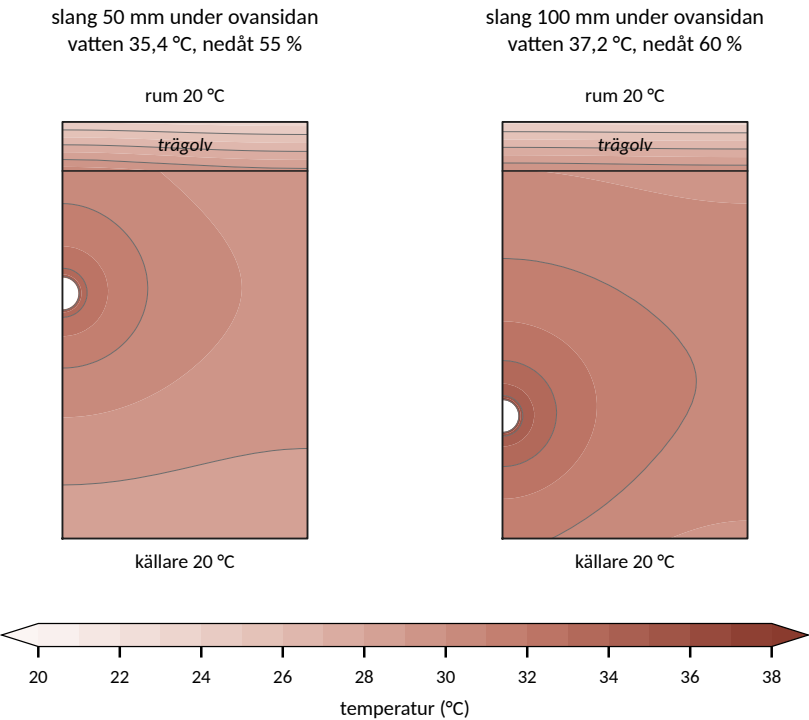
Den försiktiga metoden återger alltså SINTEF:s gräns. Mellanbjälklaget har största spännvidd cirka 2,6 m, är kontinuerligt över rör och väggar och har mer armering (Ø10 s150 mot Ø8 s200). Det ligger på 23 % med samma metod. Enligt SINTEF räcker alltså 150 mm med god marginal. Tabellerna förutsätter dock jämnt utbredd last, så punktlaster från plan 1 (genomstansning) och väggändarna (stödmoment) kräver kontrollerna i avsnitt 6.

8 Utförande och sättningar

- **Överkantsarmering:** täcksikt 25 mm. Kontrollera höjden vid rören före gjutning (distanser). Genomstansning och böjning klarar att armeringen ligger högst 10 mm för lågt.
- **Rör:** topplåt 80×80×8 svetsad på röret, så att betong inte rinner ned i röret och trycket sprids; P7: 160 × 160 × 25 mm S355. Rörens lägen enligt figur 1, ±40 mm.
- **Glidsikt** (t.ex. byggpapp) på innerväggarnas krön, så att plattan kan krympa med mindre tvång. Ytterväggarna stöds mot jordtrycket av plattan; förbindningen mellan vägg och platta redovisas i K-06.
- **Formrivning** tidigast när betongen nått cirka 70 % av f_{ck} (provkroppar eller mognadsberäkning).
- **Upplag under byggtiden:** högst 5 kN/m² på plattan, punktlaster under rör eller vägg.
- **Träggolv:** limmas först när betongens relativa fuktighet är under golvlimmets gräns, mätt enligt RBK.
- **Våtrum:** sprickupptagande tätsikt (krympsprickor upp till cirka 0,2 mm).
- **Sättningar:** plattan är känslig för olika sättning mellan rör och väggar. 1 mm större sättning av alla rör än av väggarna ger tillskottsmoment cirka 22 kNm/m i överkant och 24 kNm/m i underkant (långtid, osprucket, utjämnat över 250 mm), lika mycket som momenten av lasterna. Rörens plintar och väggarnas grund utförs därför med samma cellplast (tjocklek och tryckklass) och ungefär samma långtidstryck, så att sättningarna blir likartade. Skillnaden i sättning beräknas i K-06 och jämförs med känsligheten ovan.

Bilaga A Golvvärme i plattan

Golvvärmeslangarnas läge i höjddled jämförs med en tvärsnittmodell: stationär värmeledning i 2D (finita element) genom en halv slangdelning med symmetri. Uppifrån: rumsluft 20 °C ($h = 10,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, SS-EN 1264), limmat trägolv 20 mm ($\lambda \text{ } 0,13 \text{ W/mK}$), betong 150 mm ($\lambda \text{ } 1,7 \text{ W/mK}$), källarluft ($h = 5,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, värmeflöde nedåt, $R_{\text{si}} = 0,17 \text{ m}^2\text{K/W}$). Slang PE-X 17×2 mm c/c 200, vattentemperatur så att golvet ger 40 W/m² uppåt.



Figur 7: Temperatur i tvärsnittet med slangens högt (under överkantsnätet) och lågt (på underkantsnätet), källare 20 °C.

Källare	Slangens läge (centrum under ovansidan)	Vatten (°C)	Nedåt (W/m²)	Andel nedåt	Golvyta (°C)
20 °C	högt, 50 mm (under överkantsnätet)	35,4	48	55 %	23,5–23,9
20 °C	mitt, 75 mm	36,3	54	58 %	23,6–23,8
20 °C	lågt, 100 mm (på underkantsnätet)	37,2	61	60 %	23,7–23,8
15 °C	högt, 50 mm (under överkantsnätet)	36,5	70	64 %	23,5–24,0
15 °C	mitt, 75 mm	37,4	78	66 %	23,6–23,8
15 °C	lågt, 100 mm (på underkantsnätet)	38,5	86	68 %	23,6–23,8

Utan isolering under plattan går mer än hälften av värmen nedåt, oavsett slangens läge. Det beror på att trägolvet ($R \approx 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$) har större motstånd än betongen och takytan i källaren tillsammans. Slangens läge ändrar andelen nedåt med bara 5 procentenheter (en 1D-kontroll med skiktens motstånd ger samma andelar). Värmen nedåt stannar i huset och värmer källaren. Högt lagda slangar behöver cirka 2 °C lägre vattentemperatur för samma effekt, vilket ger något bättre värmefaktor i bergvärmepumpen (storleksordning 5 %). Golvytans temperatur blir jämn i alla fall (variation under 0,5 °C). Slangar högt läggs under överkantsnätet. I zonerna med tilläggsjärn och inom 0,3 m från rören läggs de inte i armeringens lager.